Grondstoffen, energie en industrie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Groeve of mijn, traditioneel of modern

Twee vragen apart: hoe diep ligt de laag (groeve of mijn), en met welke middelen wordt er gewerkt (traditioneel of modern).

1 Wat is dit?

a) een groeve, dagbouw · b) een mijn · c) traditionele ontginning · d) moderne ontginning

2 Waarom kiest een bedrijf voor dagbouw als de laag ondiep genoeg ligt? Noem twee redenen, en noem ook één nadeel.

Het is goedkoper en veiliger dan ondergronds werken: geen schachten, geen instortingsgevaar, en grote machines kunnen veel tegelijk verzetten. Het nadeel is dat er een hele laag grond verdwijnt, dus het landschap verandert ingrijpender.

Noem ook het nadeel: bij dagbouw verdwijnt een hele laag grond. Een antwoord dat enkel de voordelen geeft, is maar half af.

2 Hernieuwbaar of niet?

Hernieuwbaar betekent dat de bron zich op menselijke tijdschaal aanvult. Het gaat over de bron, niet over de uitstoot.

3 H of N?

a) H · b) N · c) N · d) H · e) N · f) H

Uranium hoort bij de niet-hernieuwbare bronnen, ook al stoot een kerncentrale weinig CO_2 uit. Dat is de valkuil van deze rij.

4 Een kerncentrale stoot bij de productie nauwelijks CO_2 uit. Waarom noemen we kernenergie toch niet hernieuwbaar?

Hernieuwbaar gaat over de bron, niet over de uitstoot. Uranium moet ontgonnen worden en raakt op, en er blijft radioactief afval over.

3 Waar zet je het neer?

Elke installatie volgt haar eigen bron: wind waar het waait, zon waar het schijnt, water waar het valt, chemie waar het aankomt.

5 **Windmolenpark: op zee of in open landschap, want daar waait het harder en constanter. Zonnepark: waar veel zonuren zijn, want de opbrengst per paneel is er hoger. Waterkrachtcentrale: in bergachtige streken met veel neerslag of smeltwater, want ze heeft hoogteverschil en watertoevoer nodig. Chemisch bedrijf: aan een haven, want grondstoffen komen per schip binnen.**

Zeg bij elke plaats het wáárom erbij. De plaats zonder reden is op een examen geen antwoord.

4 Geopolitiek, fysisch of sociaaleconomisch?

Geopolitiek gaat over de staat en haar verhoudingen, fysisch over de natuur, sociaaleconomisch over mensen, werk en markt.

6 G, F of S?

a) G · b) F · c) S · d) G · e) F · f) S · g) G · h) S

De HDI is een kenmerk van de bevolking, dus sociaaleconomisch, al klinkt het als een politiek cijfer.

5 Industrialisatie, de-industrialisatie, reconversie

De drie begrippen volgen elkaar op in tijd: industrialisatie, dan de-industrialisatie, dan reconversie van wat achterbleef.

7 Welk begrip?

a) de-industrialisatie · b) reconversie · c) industrialisatie

Reconversie is een nieuwe bestemming voor een oude site. Het is geen nieuwe industrie maar een nieuw gebruik.

8 Noem drie gevolgen voor een streek waar een grote fabriek sluit.

De werkloosheid stijgt in de omliggende gemeenten, jongeren trekken weg op zoek naar werk, en er komt een groot terrein leeg te staan.

9 Waarom liggen nieuwe bedrijventerreinen vaak bij een snelwegafrit buiten de stad, en wat is daar het nadeel van?

De grond is er goedkoper en vrachtwagens geraken er vlot weg. Het nadeel is dat werk uit de stadskernen wegtrekt en dat de open ruimte verder versnippert.

Noem ook het nadeel: werk dat de stad verlaat en open ruimte die versnippert. Dat is precies wat het ruimtelijk beleid wil afremmen.

10 Een land met grote grondstofvoorraden is daardoor vanzelf welvarend.

niet waar

Dit heet de grondstoffenval: inkomsten uit één grondstof kunnen een land juist afhankelijk en kwetsbaar maken. Noorwegen en Congo tonen de twee uitersten.